

Parametrización de superficies

Alberto Lazcano
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

21 de abril de 2026

La parametrización de superficies es una herramienta fundamental en geometría y cálculo vectorial. Mientras que una curva puede describirse mediante un solo parámetro, una superficie requiere dos parámetros independientes, reflejando sus dos grados de libertad.

En general, una superficie en $\mathbb{R}^3$ puede describirse mediante una función vectorial

$$\begin{aligned}\varphi: \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (s, t) &\mapsto (x(s, t), y(s, t), z(s, t)).\end{aligned}$$

Interpretaremos los parámetros s y t como dos direcciones independientes de movimiento sobre la superficie. Esta perspectiva permite construir superficies complejas a partir de movimientos geométricos simples.

En lo que sigue, estudiaremos tres ejemplos fundamentales: el cilindro, la esfera y el toro. En cada caso, la parametrización surgirá de una interpretación geométrica intuitiva.

El cilindro infinito

Consideremos el cilindro de radio $a > 0$ cuyo eje coincide con el eje z . Este puede entenderse como el resultado de trasladar un círculo de radio a sobre el plano xy a lo largo de una recta vertical.

Para darnos una idea de como podemos construir al cilindro, imaginemos un punto P que gira alrededor del eje z , describiendo un círculo, por ejemplo en el plano xy y que simultáneamente puede moverse libremente en dirección vertical.

Este proceso nos sugiere el uso de los parámetros s y t que controlen la rotación y la altura en z respectivamente, es decir, el *cilindro infinito vertical* se puede parametrizar con el uso de coordenadas cilíndricas.

Para obtener las funciones $x(s, t)$, $y(s, t)$, $z(s, t)$, observemos la siguiente figura:

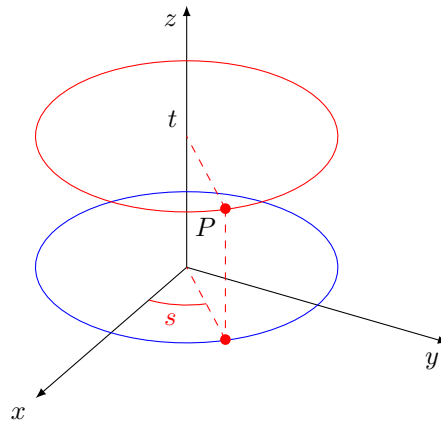


Figura 1: Representación geométrica de los parámetros s y t .

Usando el cambio de coordenadas cilíndricas a rectangulares, fácilmente podemos ver que

$$x(s, t) = a \cos s, \quad y(s, t) = a \sin s, \quad z(s, t) = t,$$

con $s \in [0, 2\pi)$ y $t \in \mathbb{R}$, pues estamos parametrizando al cilindro infinito. Así, la parametrización resultante es

$$\begin{aligned} \varphi: [0, 2\pi) \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (s, t) &\mapsto (a \cos s, a \sin s, t). \end{aligned}$$

Una mejor forma de visualizar como el dominio se transforma bajo la parametrización φ , la podemos observar en la siguiente figura

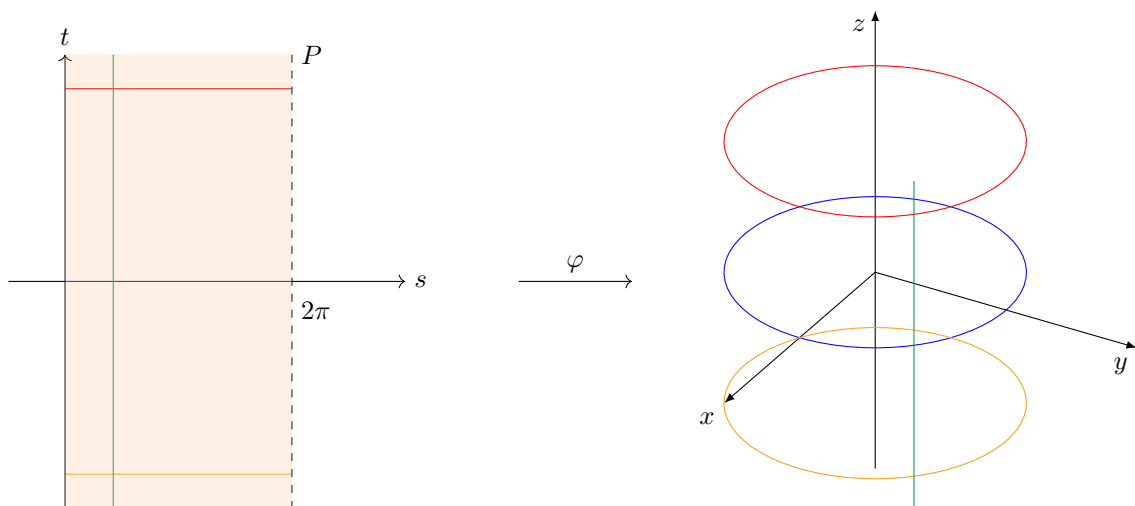


Figura 2: Dominio e imagen de la parametrización de un cilindro.

La esfera

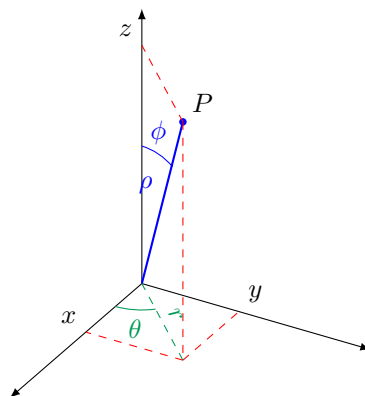
Consideremos ahora la esfera de radio $a > 0$ centrada en el origen. A diferencia del cilindro, todos los puntos de la superficie deben estar a la misma distancia del origen, esto nos ayudará para describir esta superficie.

Utilizamos como parámetros a los ángulos descritos en las coordenadas esféricas: θ la rotación alrededor del eje z y ϕ la inclinación desde el eje z , como se muestra en la figura.

Así, la parametrización correspondiente es

$$\varphi(\theta, \phi) = (a \sin \phi \cos \theta, a \sin \phi \sin \theta, a \cos \phi),$$

donde $\theta \in [0, 2\pi)$ y $\phi \in [0, \pi]$.



Con el propósito de unificar la notación, hagamos $s = \theta$ y $t = \phi$, así nuestra parametrización podrá escribirse como

$$\begin{aligned}\varphi: [0, 2\pi) \times [0, \pi] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (s, t) &\mapsto (a \cos s \sin t, a \sin s \sin t, a \cos t).\end{aligned}$$

De este modo, el dominio y la imagen bajo φ , se pueden observar en la siguiente figura

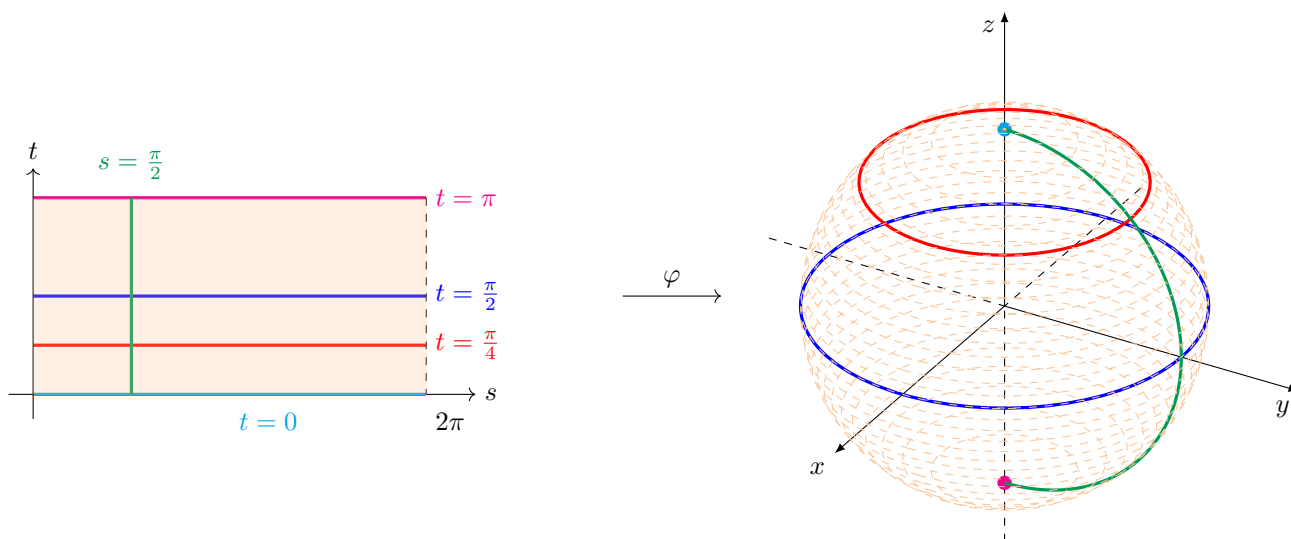


Figura 3: Dominio e imagen de la parametrización de una esfera.

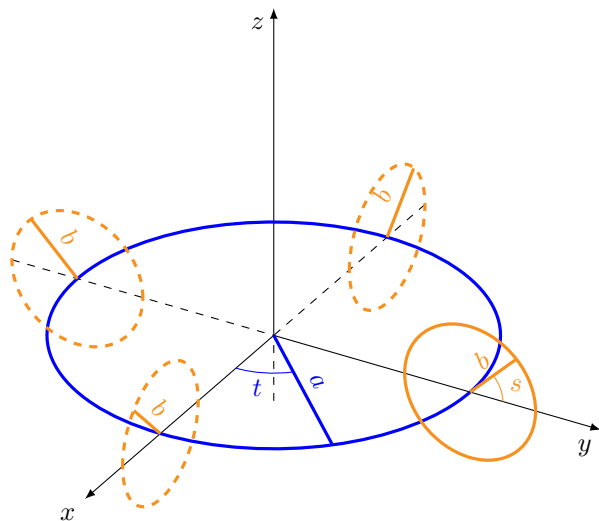
El toro

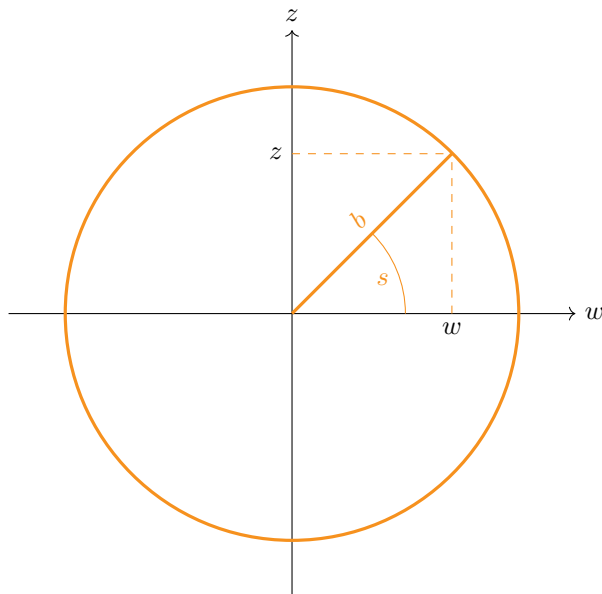
Consideremos un toro con radios $0 < b < a$. Este puede describirse como la superficie generada al hacer girar un círculo de radio b alrededor de un eje externo situado a una distancia a .

La construcción geométrica puede entenderse en dos sencillos pasos:

1. Tomamos un círculo de radio b perpendicular al plano xy .
2. Hacemos que su centro recorra un círculo de radio a en el plano xy .

Esto introduce de forma natural dos parámetros: t que controla la revolución alrededor del eje central y s el cuál parametriza al círculo pequeño.





Tomemos cualquiera de las circunferencias de radio b , cada una de ellas puede ser parametrizada en un sistema de referencia auxiliar, los cuales pueden ser visto con dos ejes coordenados; notemos que este sistema auxiliar tiene uno de sus ejes paralelos al eje z , mientras que el otro eje, en general no es paralelo ni al eje x ni al eje y . Llamemos a este sistema auxiliar wz , entonces, cada una de las circunferencias de radio b , puede ser parametrizada (en este sistema) como

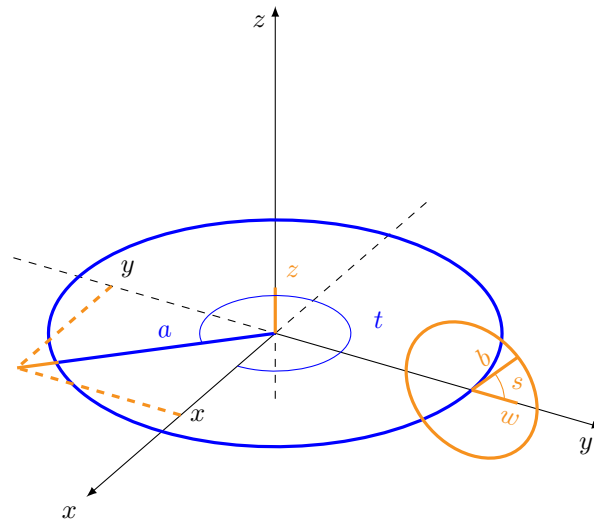
$$w = b \cos s; \quad z = b \sin s; \quad 0 \leq s < 2\pi.$$

Para obtener las coordenadas x y y en el sistema xyz , debemos sumar w al radio a en el plano xy , así, fácilmente podemos ver que

$$x = (a + w) \cos t; \quad y = (a + w) \sin t; \quad 0 \leq t < 2\pi,$$

es decir

$$x = (a + b \cos s) \cos t; \quad y = (a + b \cos s) \sin t; \quad 0 \leq t < 2\pi.$$



De este modo, la parametrización del toro estará dada por

$$\begin{aligned}\varphi: [0, 2\pi) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (s, t) &\mapsto ((a + b \cos s) \cos t, (a + b \cos s) \sin t, b \sin s).\end{aligned}$$

El dominio y la imagen del toro se pueden observar en la siguiente figura

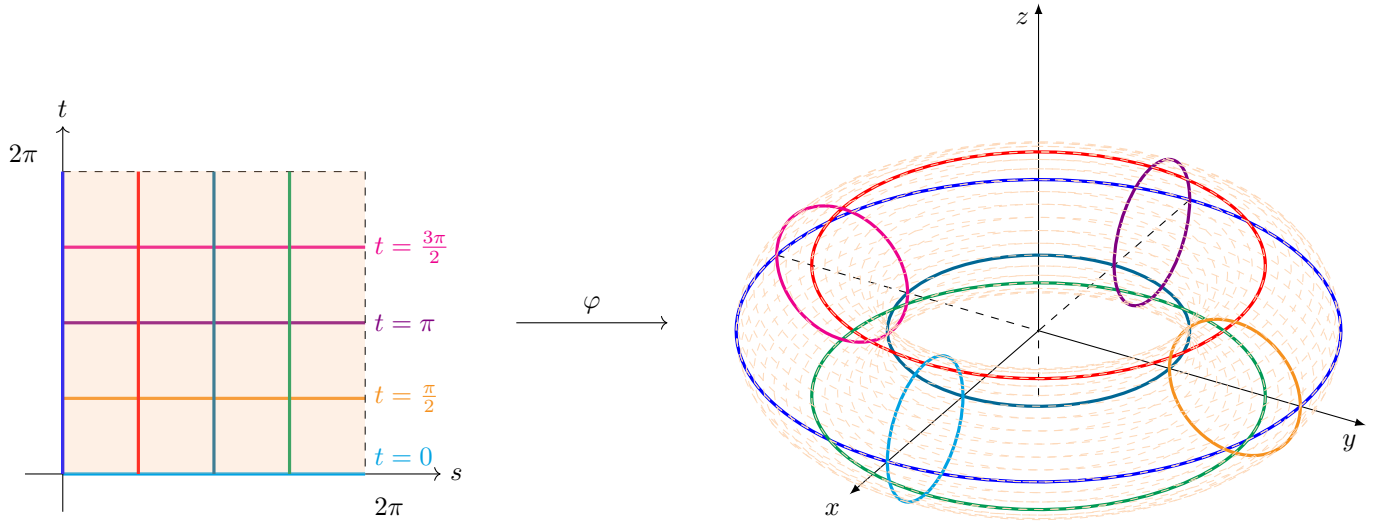


Figura 4: Dominio e imagen de la parametrización del toro.

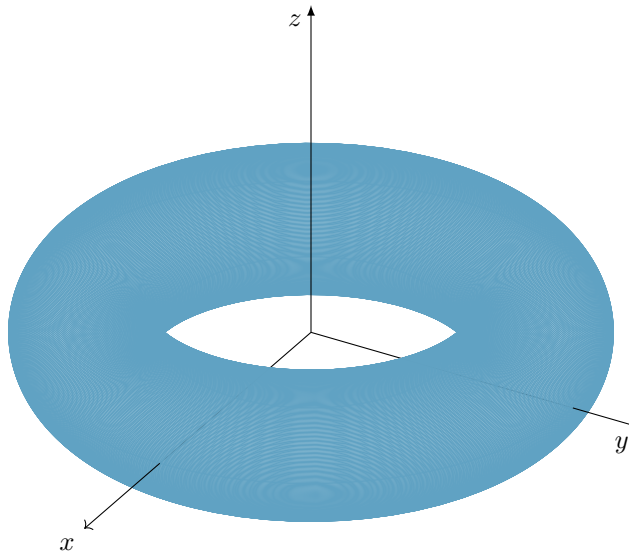


Figura 5: El toro con radios $a = 3$ y $b = 1$.

Los ejemplos anteriores ilustran una idea central: muchas superficies pueden construirse mediante la combinación de movimientos geométricos simples.

- El cilindro: un círculo que se traslada.
- La esfera: un círculo cuyo radio varía con la altura angular.

- El toro: un círculo que rota alrededor de otro círculo.

Esta forma de pensar no solo facilita la comprensión, sino que también guía la construcción de nuevas parametrizaciones.

Errores comunes

Al trabajar con parametrizaciones, es frecuente cometer algunos errores:

- **Confundir el papel de los parámetros.** No todos representan el mismo tipo de movimiento; por ejemplo, en la esfera ambos son ángulos, mientras que en el cilindro uno es angular y el otro lineal.
- **Elegir dominios incorrectos.** Un error típico es tomar $\phi \in [0, 2\pi)$ en la esfera, lo cual introduce redundancias. El intervalo correcto es $[0, \pi]$.
- **Perder la interpretación geométrica.** Memorizar fórmulas sin entender su origen dificulta su aplicación.
- **No verificar la parametrización.** Sustituir en la ecuación cartesiana puede ayudar a confirmar que la superficie es la correcta.
- **Ignorar singularidades.** En la esfera, los polos ($\phi = 0, \pi$) representan puntos donde la parametrización se degenera.